Métodos Numéricos PM 311 A

Autovalores, Diferencias Finitas e Interpolación Polinomial

https://pm-311.github.io

Prof. Fidel Jara Huanca

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Universidad Nacional de Ingeniería

Martes, 13 de octubre de 2026

Índice

Autovalores y Métodos de la Potencia

Operadores de Diferencias Finitas

Diferencias Divididas y Polinomios de Newton

Interpolación de Lagrange y Nodos No Equiespaciados

Estimación del Error de Interpolación

Competencias de la sesión

Al finalizar la clase, el estudiante de ingeniería:

1. **Calcula numéricamente** autovalores y autovectores extremos y desplazados mediante los métodos de la potencia, potencia inversa y cociente de Rayleigh.
2. **Manipula el álgebra** de operadores de diferencias finitas $(\Delta, \nabla, \delta, E)$ y deduce aproximaciones analíticas de derivadas.
3. **Construye tablas** de diferencias divididas de Newton para conjuntos de datos discretos.
4. **Formula e implementa** polinomios interpoladores en las formas de Newton y Lagrange para nodos equiespaciados y no uniformes.
5. **Evalúa y acota** rigurosamente el error de truncamiento de interpolación, reconociendo el fenómeno de Runge y la distribución óptima de Chebyshev.



Figura: Descarga de diapositivas y código en Python.

El Problema Espectral en Ingeniería: Frecuencias naturales, estabilidad de sistemas y modos dominantes

Problema Algebraico de Autovalores

Para una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, buscamos escalares $\lambda \in \mathbb{C}$ y vectores no nulos $v \in \mathbb{C}^n$ tales que:

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda I)v = 0. \tag{1}$$

Los autovalores son las raíces del polinomio característico:

$$p(\lambda) \coloneqq \det(A - \lambda I) = 0. \tag{2}$$

Limitación Numérica de los Determinantes

Calcular las raíces de $\det(A - \lambda I) = 0$ directamente es numéricamente inestable y prohibitivo para $n > 4$ (fenómeno de Wilkinson). Se requieren **métodos iterativos directos sobre la matriz**.

Aplicaciones Críticas en Ingeniería

- **Vibraciones y resonancia**: Autovalores representan el cuadrado de las frecuencias naturales ($\omega_i^2 = \lambda_i$).
- **Estabilidad dinámica**: En sistemas de EDOs lineales $\dot{x} = Ax$, el sistema es asintóticamente estable si $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$.
- **Velocidad de convergencia**: El radio espectral $\rho(T) = \max_i |\lambda_i(T)|$ determina la tasa de convergencia de los esquemas iterativos GLIS.

Método de la Potencia: Extracción del autovalor dominante y autovector principal

Hipótesis Fundamental ([1, 2])

Supongamos que A es diagonalizable y posee un **autovalor dominante estricto**:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|. \tag{3}$$

Sea $x^{(0)} = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j$ con $\alpha_1 \neq 0$. Tras k iteraciones:

$$\begin{aligned} A^k x^{(0)} &= \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \lambda_j^k v_j \\ &= \lambda_1^k \left(\alpha_1 v_1 + \sum_{j=2}^{n} \alpha_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k v_j \right). \end{aligned} \tag{4}$$

Como $|\lambda_j/\lambda_1| < 1$, el término v_1 domina asintóticamente.

Algoritmo de la Potencia Normalizado

Para evitar desbordamiento (*overflow*) o subdesbordamiento (*underflow*):

1. Dado $x^{(k)}$ con $\|x^{(k)}\|_\infty = 1$.
2. Computar: $y^{(k+1)} = Ax^{(k)}$.
3. Normalizar: $x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|_\infty}$.
4. Estimar λ_1 mediante el **Cociente de Rayleigh**:

$$\mu_{k+1} = \frac{(x^{(k+1)})^T A x^{(k+1)}}{(x^{(k+1)})^T x^{(k+1)}}. \tag{5}$$

Tasa de Convergencia

El error decae linealmente con factor de reducción:

$$\|x^{(k)} - v_1\| \leq \mathcal{O}\left(\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|^k \right). \tag{6}$$

Método de la Potencia Inversa y con Desplazamiento: Aislamiento del autovalor menor y autovalores intermedios

Potencia Inversa Clásica ([2])

Si A es no singular, los autovalores de A^{-1} son $\frac{1}{\lambda_i}$. El autovalor más pequeño de A, λ_n, se convierte en el autovalor dominante de A^{-1}:

$$\frac{1}{|\lambda_n|} > \frac{1}{|\lambda_{n-1}|} \geq \cdots \geq \frac{1}{|\lambda_1|}. \tag{7}$$

Algoritmo: en cada paso resolvemos el sistema lineal mediante factorización LU previamente calculada:

$$Ay^{(k+1)} = x^{(k)}, \quad x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|_\infty}. \tag{8}$$

Potencia Inversa con Desplazamiento (*Spectral Shift*)

Para hallar el autovalor más próximo a un valor objetivo $\sigma \in \mathbb{R}$, aplicamos la potencia inversa a la matriz desplazada:

$$(A - \sigma I)y^{(k+1)} = x^{(k)}. \tag{9}$$

Los autovalores de $(A - \sigma I)^{-1}$ son $\frac{1}{\lambda_i - \sigma}$.

Aceleración Espectacular

Si $\sigma \approx \lambda_J$, entonces $|\lambda_J - \sigma| \approx 0$ y:

$$\frac{1}{|\lambda_J - \sigma|} \gg \frac{1}{|\lambda_i - \sigma|} \quad (i \neq J), \tag{10}$$

logrando una convergencia extremadamente veloz hacia λ_J.

Operadores de Diferencias Finitas en Mallas Uniformes: Discretización nodal, paso constante h y definiciones fundamentales

Consideremos una partición equiespaciada $x_i = x_0 + ih$ $(i \in \mathbb{Z})$, con tamaño de paso constante $h > 0$, y valores funcionales $f_i := f(x_i)$.

Definición 1 (Operadores de Diferencias Clásicos).

- **Diferencia Progresiva (Forward)** Δ:

$$\Delta f(x) := f(x+h) - f(x) \implies \Delta f_i = f_{i+1} - f_i. \tag{11}$$

- **Diferencia Regresiva (Backward)** ∇:

$$\nabla f(x) := f(x) - f(x-h) \implies \nabla f_i = f_i - f_{i-1}. \tag{12}$$

- **Diferencia Central (Central)** δ:

$$\delta f(x) := f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right). \tag{13}$$

Diferencias de Orden Superior

Se definen por composición sucesiva:

$$\Delta^k f_i = \Delta(\Delta^{k-1} f_i) = \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} f_{i+j}, \tag{14}$$

$$\nabla^k f_i = \nabla(\nabla^{k-1} f_i) = \sum_{j=0}^{k} (-1)^{j} \binom{k}{j} f_{i-j}, \tag{15}$$

$$\delta^2 f_i = f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}. \tag{16}$$

Aproximación de Derivadas

- $f'(x_i) \approx \frac{\Delta f_i}{h} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h} + \mathcal{O}(h)$
- $f'(x_i) \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$ (Central)
- $f''(x_i) \approx \frac{\delta^2 f_i}{h^2} = \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$

Álgebra Simbólica de Operadores: El operador desplazamiento E, promediador μ y el operador diferencial D

Operadores Auxiliares

- **Desplazamiento (Shift)** E:

$$Ef(x) \coloneqq f(x+h), \quad E^k f(x) = f(x+kh). \tag{17}$$

- **Promediador** μ:

$$\mu f(x) \coloneqq \frac{1}{2}\left[f\left(x+\frac{h}{2}\right)+f\left(x-\frac{h}{2}\right)\right]. \tag{18}$$

- **Diferencial** D:

$$Df(x) \coloneqq \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x). \tag{19}$$

Interrelaciones Operacionales

$$\Delta = E - I, \quad \nabla = I - E^{-1}, \tag{20}$$

$$\delta = E^{1/2} - E^{-1/2}, \quad \mu = \frac{1}{2}(E^{1/2} + E^{-1/2}). \tag{21}$$

Teorema 2 (Conexión Formal de Taylor).

Por el desarrollo formal de Taylor:

$$Ef(x) = f(x+h) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} D^k f(x) = e^{hD} f(x). \tag{22}$$

En consecuencia:

$$E = e^{hD} \iff hD = \ln(E) = \ln(I+\Delta). \tag{23}$$

Deducción de Fórmulas Numéricas

Expandiendo la serie de Taylor de $\ln(1+\Delta)$:

$$hD = \Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} + \dots \tag{24}$$

¡Permite deducir sistemáticamente fórmulas de derivación de cualquier orden de precisión!

Diferencias Divididas de Newton: Definición recursiva para conjuntos de nodos arbitrarios

Definición 3 (Diferencias Divididas ([2])).

Sean $n+1$ puntos distintos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. Las diferencias divididas se definen recursivamente:

- **Orden 0**:

$$f[x_i] := y_i. \tag{25}$$

- **Orden 1**:

$$f[x_i, x_{i+1}] := \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}. \tag{26}$$

- **Orden k general**:

$$f[x_i, \ldots, x_{i+k}] := \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] - f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}. \tag{27}$$

Propiedades Fundamentales

- **Invarianza ante permutaciones**: El valor de $f[x_0, \ldots, x_k]$ es independiente del orden en que se listen los nodos.
- **Relación con derivadas (Teorema del Valor Medio)**: Si $f \in C^k[a, b]$, existe $\xi \in (\min x_i, \max x_i)$ tal que:

$$f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}. \tag{28}$$

- Si $f(x)$ es un polinomio de grado m, sus diferencias divididas de orden $k > m$ son idénticamente nulas.

Tabla Triangular de Diferencias Divididas: Estructura de cálculo computacional y disposición matricial

x_i	$f[x_i]$	1as Dif.	2^{das} Dif.	3^{ras} Dif.
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Observación Algorítmica

Los coeficientes del polinomio interpolador corresponden exactamente a la **diagonal superior** de la tabla (resaltada en color):

$$c_0 = f[x_0], \quad c_1 = f[x_0, x_1], \quad c_2 = f[x_0, x_1, x_2], \quad c_3 = f[x_0, x_1, x_2, x_3].$$

Añadir un nuevo punto (x_{n+1}, y_{n+1}) solo requiere calcular una fila adicional en la base, sin modificar los coeficientes previos.

Polinomio Interpolador de Newton: Forma progresiva en diferencias divididas y en mallas equiespaciadas

Forma General de Newton ([2])

El único polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$ que satisface $P_n(x_i) = y_i$ se expresa como:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^{n} f[x_0, \ldots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j). \tag{29}$$

Para $n = 3$:

$$\begin{aligned} P_3(x) = {} & c_0 + c_1(x - x_0) \\ & + c_2(x - x_0)(x - x_1) \\ & + c_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2). \end{aligned} \tag{30}$$

Caso Particular: Mallas Equiespaciadas

Con $x_i = x_0 + ih$ y la variable adimensional $s = \frac{x - x_0}{h}$:

$$f[x_0, \ldots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k!\, h^k}. \tag{31}$$

El polinomio adopta la **Fórmula Progresiva de Gregory-Newton**:

$$P_n(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^{n} \binom{s}{k} \Delta^k f_0, \tag{32}$$

donde el coeficiente binomial generalizado es:

$$\binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\cdots(s-k+1)}{k!}. \tag{33}$$

Interpolación de Lagrange: Base cardinal de polinomios y comparación computacional

Definición 4 (Polinomios Cardinales de Lagrange).

Para nodos $x_0, x_1, \ldots, x_n$, los polinomios base $L_i(x)$ de grado n satisfacen la propiedad delta de Kronecker:

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{34}$$

Se construyen explícitamente como:

$$L_i(x) := \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \tag{35}$$

Forma Interpolante de Lagrange

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x). \tag{36}$$

Lagrange vs. Newton

- **Lagrange**: Estructura analítica elegante y simétrica; ideal para demostraciones teóricas y cuadraturas (Newton-Cotes).
- **Desventaja de Lagrange**: Si se agrega un nuevo nodo x_{n+1}, **todos** los $L_i(x)$ deben recalcularse desde cero ($\mathcal{O}(n^2)$ flops perdidos).
- **Ventaja de Newton**: Solo añade un término $c_{n+1} \prod (x - x_i)$.

Nodos No Equiespaciados y el Fenómeno de Runge: El peligro de la interpolación de alto grado y la solución de Chebyshev

El Fenómeno de Runge (1901)

Al interpolar la función suave $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ en $[-1, 1]$ con nodos **equiespaciados**:

$$\lim_{n\to\infty} \max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)| = \infty. \tag{37}$$

El error oscila catastróficamente cerca de los extremos del intervalo ($x \to \pm 1$).

Origen Matemático

El error depende del término nodal $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$. En nodos equiespaciados, $|\omega_{n+1}(x)|$ se dispara en los bordes.

Nodos de Chebyshev (Distribución Óptima)

Para minimizar $\max |\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)|$, se eligen las raíces de los polinomios de Chebyshev $T_{n+1}(x)$:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n. \tag{38}$$

Ventaja en Ingeniería

Los nodos de Chebyshev se concentran densamente en los extremos del dominio, suprimiendo las oscilaciones espurias y garantizando convergencia uniforme.

Interpolación Inversa: Aproximación de raíces y parámetros de control en ingeniería

El Problema Inverso

Dada una tabla de datos (x_i, y_i), deseamos encontrar el valor de x^* para el cual la función alcanza un nivel prescrito y^*:

$$f(x^*) = y^*. \tag{39}$$

En ingeniería: hallar la profundidad z donde la presión alcanza P^*, o el tiempo t en que la temperatura llega a T^*.

Estrategia 1: Raíz del Interpolante Directo

Construir $P_n(x) \approx f(x)$ y resolver la ecuación no lineal $P_n(x) - y^* = 0$ usando Newton-Raphson.

Estrategia 2: Interpolación Inversa Directa

Si $f(x)$ es estrictamente monótona en el intervalo ($f'(x) \neq 0$), existe la función inversa $x = g(y) = f^{-1}(y)$.

Simplemente **intercambiamos los roles**:

- Nodos independientes: $y_0, y_1, \ldots, y_n$.
- Valores dependientes: $x_0, x_1, \ldots, x_n$.

Construimos el polinomio $Q_n(y)$ tal que $Q_n(y_i) = x_i$:

$$x^* \approx Q_n(y^*) = \sum_{i=0}^{n} x_i \prod_{j \neq i} \frac{y^* - y_j}{y_i - y_j}. \tag{40}$$

¡Evaluación explícita inmediata sin resolver ecuaciones!

Teorema del Resto de Interpolación: Fórmula de Cauchy-Peano y acotamiento a priori

Teorema 5 (Error de Interpolación Polinomial ([2])).

Sean $x_0, x_1, \ldots, x_n \in [a, b]$ nodos distintos y $f \in C^{n+1}[a, b]$. Para cualquier $x \in [a, b]$, existe $\xi_x \in (a, b)$ tal que el error de interpolación es:

$$E_n(x) := f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i). \tag{41}$$

Estructura del Error

El error es el producto de dos contribuciones:

1. **Propiedad analítica de** f: la derivada de orden $(n+1)$.
2. **Geometría de los nodos**: el polinomio nodal $\omega_{n+1}(x) := \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$.

Cota Superior Uniforme

Si $|f^{(n+1)}(t)| \leq M_{n+1}$ para todo $t \in [a, b]$:

$$|E_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^{n} (t - x_i) \right|. \tag{42}$$

Cota para Nodos Equiespaciados

Si $x_{i+1} - x_i = h$ y $x \in [x_0, x_n]$:

- Para $n = 1$ (lineal): $|E_1(x)| \leq \frac{h^2}{8} M_2$.
- Para $n = 2$ (cuadrática): $|E_2(x)| \leq \frac{h^3}{9\sqrt{3}} M_3 \approx 0.064 h^3 M_3$.

Permite fijar con rigor el espaciamiento de malla h para garantizar tolerancias de diseño.

Resumen y Conclusiones de la Sesión

Métodos de la Potencia: Permiten calcular eficientemente los modos espectrales extremos (λ_1 y λ_n). El desplazamiento de Rayleigh σ acelera dramáticamente la convergencia hacia frecuencias intermedias.

Álgebra de Operadores: Los operadores de diferencias finitas (Δ, ∇, δ) conectados a $E = e^{hD}$ formalizan la derivación numérica de alto orden en mallas estructuradas.

Newton vs Lagrange: Newton en diferencias divididas es computacionalmente superior para incorporar nuevos datos experimentales en $\mathcal{O}(n)$, mientras que Lagrange aporta elegancia analítica.

Mitigación de Runge: La interpolación polinomial global de grado alto en mallas uniformes es inestable. Los nodos de Chebyshev y los splines a trozos son el estándar en ingeniería.

Referencias Bibliográficas I

[1] Gene H. Golub y Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. 4.ª ed. The Johns Hopkins University Press, 2013.

[2] David Kincaid y Ward Cheney. *Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing*. 3.ª ed. Brooks/Cole, 2002.

[3] Jon Shiach. *Linear Algebra*. Manchester Metropolitan University. 2024. URL: .

[4] Jon Shiach. *Runge-Kutta Methods and Numerical Ordinary Differential Equations*. Manchester Metropolitan University. 2024. URL: .